Ejercicios — soluciones

Tema 6: El movimiento

1 Unidades de velocidad

básico

Pasa a m/s: 36 km/h, 90 km/h, 120 km/h. Pasa a km/h: 5 m/s, 25 m/s.

Solución

36 km/h = **10 m/s**; 90 km/h = **25 m/s**; 120 km/h = **33,3 m/s**. 5 m/s = **18 km/h**; 25 m/s = **90 km/h**.

2 Distancia y desplazamiento

básico

Un corredor da 3 vueltas a una pista de 400 m en 6 minutos y acaba donde empezó. Calcula la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad media.

Solución

Distancia: $3 \cdot 400 = \boxed{1200\ \text{m}}$. Desplazamiento: $\boxed{0}$ (vuelve al punto de partida). $v_m = \frac{1200}{360} = \boxed{3{,}33\ \text{m/s}}$ (12 km/h).

3 MRU

medio

Una ciclista va a 5 m/s constantes. ¿Qué distancia recorre en 10 minutos? ¿Cuánto tarda en recorrer 9 km?

Solución

$d = v\,t = 5 \cdot 600 = \boxed{3000\ \text{m} = 3\ \text{km}}$. $t = \frac{9000}{5} = 1800\ \text{s} = \boxed{30\ \text{min}}$

4 Velocidad media

medio

Un coche pasa por el km 20 de una autovía a las 10:00 y por el km 140 a las 11:30. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.

Solución

$v_m = \frac{140-20}{1{,}5} = \boxed{80\ \text{km/h}} = \frac{80}{3{,}6} = \boxed{22{,}2\ \text{m/s}}$

5 Aceleración

●●● medio

Un coche que va a 72 km/h frena y se para en 4 s. Calcula su aceleración. Un tren pasa de 10 m/s a 30 m/s en 40 s: ¿cuál es su aceleración?

Solución

Coche: $v_0 = 20$ m/s; $a = \frac{0-20}{4} = \boxed{-5\ \text{m/s}^2}$ (frena). Tren: $a = \frac{30-10}{40} = \boxed{0{,}5\ \text{m/s}^2}$

6 Encuentros

●●● avanzado

Dos trenes están separados 1000 m y se acercan por la misma vía: A sale del origen a 20 m/s y B, desde $x = 1000$ m, a 30 m/s hacia A. ¿Cuándo y dónde se cruzarían?

Solución

$x_A = 20t$; $x_B = 1000 - 30t$. Igualando: $20t = 1000 - 30t \Rightarrow \boxed{t = 20\ \text{s}}$, en $x = 20 \cdot 20 = \boxed{400\ \text{m}}$ del origen.

7 Gráficas

●●● avanzado

Interpreta esta gráfica posición–tiempo de un paseo: de 0 a 10 min la posición pasa de 0 a 1200 m; de 10 a 15 min se queda en 1200 m; de 15 a 25 min vuelve a 0. Calcula la velocidad en cada tramo y la velocidad media del paseo completo.

Solución

Tramo 1: $\frac{1200}{600} = \boxed{2\ \text{m/s}}$ (se aleja). Tramo 2: $\boxed{0}$ (parado). Tramo 3: $\frac{0-1200}{600} = \boxed{-2\ \text{m/s}}$ (vuelve).

Velocidad media (con la distancia): $\frac{2400\ \text{m}}{1500\ \text{s}} = \boxed{1{,}6\ \text{m/s}}$.